Geführte Lösung zu Übungsblatt 6: Messung von Strom, Spannung und Widerständen

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.5–2.6

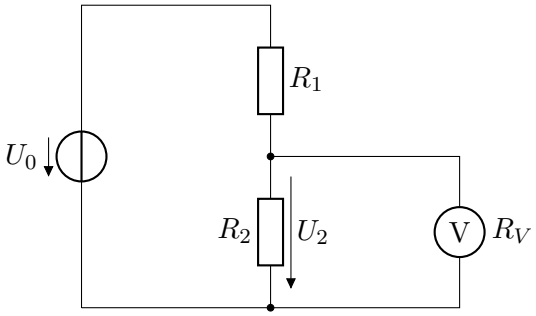
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- reale Spannungs- und Strommesser durch ein ideales Messgerät mit Innenwiderstand (R_V bzw. R_A) modellieren,
- die Rückwirkung eines Messgeräts auf die Schaltung und den daraus folgenden Messfehler berechnen,
- Vor- und Nebenwiderstände zur Messbereichserweiterung dimensionieren,
- strom- und spannungsrichtige Messschaltung auswerten und je nach Größe von R_x die passende Schaltung wählen.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 6.1: Rückwirkung eines Spannungsmessers (ca. 12 min)

Ein Spannungsteiler aus $R_1 = R_2 = 100\,\text{k}\Omega$ liegt an $U_0 = 10\,\text{V}$. Die Spannung U_2 soll gemessen werden.



a) Welche Spannung U_2 liegt *ohne* Messgerät an R_2?

b) Zeichnen Sie das Ersatzschaltbild eines realen Spannungsmessers.

c) Welche Spannung zeigt ein Digitalmultimeter mit $R_V = 1\,\text{M}\Omega$ an? Wie groß ist der relative Messfehler?

d) Wiederholen Sie c) für ein älteres Zeigerinstrument mit $R_V = 100\,\text{k}\Omega$. Was folgern Sie für die Wahl von R_V?

Geführte Lösung zu Aufgabe 6.1

▷ a) Unbelasteter Spannungsteiler

Ohne Messgerät fließt durch R_1 und R_2 derselbe Strom, die Spannungsteilerregel gilt:

$$U_2 = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10\,\text{V} \cdot \frac{100\,\text{k}\Omega}{200\,\text{k}\Omega} = \boxed{5\,\text{V}}$$

▷ b) Ersatzschaltbild

Ein realer Spannungsmesser ist ein *idealer* Spannungsmesser (Leerlauf, $I = 0$) mit parallel geschaltetem Innenwiderstand R_V (Skript Kap. 2.5.1).

▷ c) Digitalmultimeter

Leitfrage: Durch das Messgerät fließt jetzt Strom. Fließt durch R_1 und R_2 noch derselbe Strom?

Nein – R_V liegt parallel zu R_2. Der untere Teil des Teilers ist also

$$R_{2V} = R_2 \parallel R_V = \frac{100\,\text{k}\Omega \cdot 1\,\text{M}\Omega}{1{,}1\,\text{M}\Omega} \approx 90{,}91\,\text{k}\Omega$$

und erst damit gilt wieder die Spannungsteilerregel:

$$U_{2,\text{m}} = U_0 \frac{R_{2V}}{R_1 + R_{2V}} = 10\,\text{V} \cdot \frac{90{,}91\,\text{k}\Omega}{190{,}91\,\text{k}\Omega} \approx \boxed{4{,}76\,\text{V}}$$

Relativer Fehler: $F = \dfrac{U_{2,\text{m}} - U_2}{U_2} = \dfrac{4{,}762\,\text{V} - 5\,\text{V}}{5\,\text{V}} \approx \boxed{-4{,}8\,\%}$

▷ d) Zeigerinstrument

Jetzt ist $R_2 \parallel R_V = 50\,\text{k}\Omega$ und

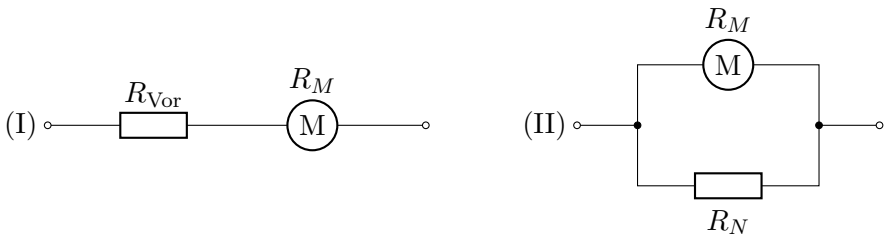
$$U_{2,\text{m}} = 10\,\text{V} \cdot \frac{50\,\text{k}\Omega}{150\,\text{k}\Omega} \approx \boxed{3{,}33\,\text{V}}, \qquad F \approx \boxed{-33\,\%}$$

Folgerung: Der Innenwiderstand des Spannungsmessers muss *groß gegenüber* dem Widerstand der Schaltung sein, an der gemessen wird ($R_V \gg R_2$, genauer: $R_V \gg R_1 \parallel R_2$). Bei hochohmigen Schaltungen ist selbst ein Digitalmultimeter nicht mehr rückwirkungsfrei.

Typische Fehler: Den Messfehler über $U_0 \cdot R_V/(R_1 + R_V)$ o. ä. berechnen: Der Spannungsteiler darf erst angewendet werden, nachdem R_2 und R_V zu *einem* Widerstand zusammengefasst wurden.

Aufgabe 6.2: Messbereichserweiterung (ca. 15 min)

Ein Drehspulmesswerk hat den Innenwiderstand $R_M = 100\,\Omega$ und erreicht Vollausschlag bei $I_M = 1\,\text{mA}$.



a) Bei welcher Spannung U_M zwischen seinen Klemmen schlägt das Messwerk voll aus?

b) Das Messwerk soll als Spannungsmesser mit dem Messbereich $U_{\text{max}} = 10\,\text{V}$ eingesetzt werden. Welche der beiden Schaltungen (I) oder (II) ist dafür geeignet? Berechnen Sie den nötigen Widerstand.

c) Welchen Innenwiderstand hat der entstandene Spannungsmesser? Hersteller geben oft den Kennwert „Ω pro Volt Messbereich“ an – wie groß ist er hier?

d) Nun soll mit demselben Messwerk ein Strommesser für $I_{\text{max}} = 1\,\text{A}$ gebaut werden. Wählen Sie die passende Schaltung und berechnen Sie den Widerstand.

e) Wie groß ist der Innenwiderstand des Strommessers aus d)? Vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus c).

Geführte Lösung zu Aufgabe 6.2

▷ a) Spannung bei Vollausschlag

$$U_M = R_M \cdot I_M = 100\,\Omega \cdot 1\,\text{mA} = \boxed{0{,}1\,\text{V}}$$

▷ **b) Vorwiderstand für den Spannungsmesser**

Leitfrage: Bei 10 V *an den Klemmen dürfen nur* 0,1 V *am Messwerk liegen. Wo müssen die übrigen* 9,9 V *abfallen?*

An einem Widerstand *in Reihe* zum Messwerk – Schaltung (I) mit Vorwiderstand. Bei Vollausschlag fließt $I_M = 1\,\text{mA}$ durch beide Widerstände:

$$R_{\text{Vor}} + R_M = \frac{U_{\max}}{I_M} = \frac{10\,\text{V}}{1\,\text{mA}} = 10\,\text{k}\Omega \quad \Rightarrow \quad R_{\text{Vor}} = 10\,\text{k}\Omega - 100\,\Omega = \boxed{9{,}9\,\text{k}\Omega}$$

▷ **c) Innenwiderstand des Spannungsmessers**

$R_V = R_{\text{Vor}} + R_M = \boxed{10\,\text{k}\Omega}$. Kennwert: $10\,\text{k}\Omega/10\,\text{V} = \boxed{1\,\text{k}\Omega/\text{V}}$ – das ist gerade $1/I_M$. Für jeden Messbereich gilt also $R_V = U_{\max}/I_M$.

▷ **d) Nebenwiderstand für den Strommesser**

Leitfrage: Durch das Messwerk dürfen nur 1 mA *fließen. Wo muss der Rest des Stroms fließen?*

Durch einen Widerstand *parallel* zum Messwerk – Schaltung (II) mit Nebenwiderstand (Shunt). Nach dem Knotensatz fließt durch R_N:

$$I_N = I_{\max} - I_M = 1\,\text{A} - 1\,\text{mA} = 999\,\text{mA}$$

An R_N liegt dieselbe Spannung wie am Messwerk, $U_M = 0{,}1\,\text{V}$:

$$R_N = \frac{U_M}{I_N} = \frac{0{,}1\,\text{V}}{0{,}999\,\text{A}} \approx \boxed{0{,}1001\,\Omega}$$

▷ **e) Innenwiderstand des Strommessers**

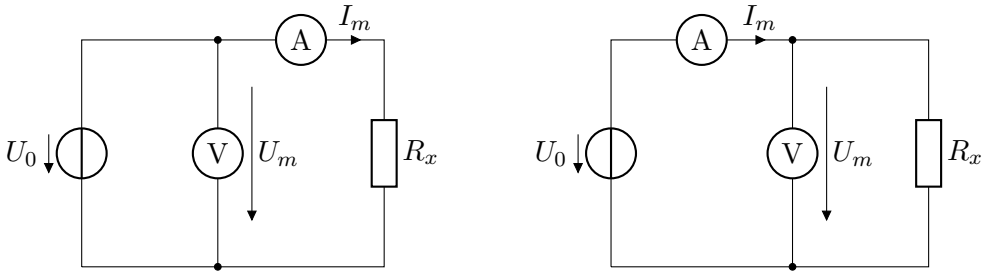
$$R_A = R_M \parallel R_N = \frac{U_M}{I_{\max}} = \frac{0{,}1\,\text{V}}{1\,\text{A}} = \boxed{0{,}1\,\Omega}$$

Vergleich: Der Spannungsmesser ist hochohmig (kΩ), der Strommesser niederohmig (Ω bis mΩ) – genau wie es das Skript für reale Messgeräte angibt. Beide nähern sich so dem jeweiligen Ideal (Leerlauf bzw. Kurzschluss).

Typische Fehler: Vor- und Nebenwiderstand vertauschen. Merkhilfe: Der Spannungsmesser braucht einen Widerstand, an dem *Spannung* abfällt (Reihe), der Strommesser einen Weg, über den *Strom* vorbeifließt (parallel). Außerdem: $R_N = 0{,}1\,\text{V}/1\,\text{A}$ ist knapp daneben – durch R_N fließt nicht der ganze Strom.

Aufgabe 6.3: Strom- und spannungsrichtige Messschaltung (ca. 23 min)

Ein Widerstand R_x wird mit Strom- und Spannungsmesser bestimmt. Die Messgeräte haben die Innenwiderstände $R_A = 2\,\Omega$ und $R_V = 1\,\text{M}\Omega$.



(a) (b)

a) Welche der Schaltungen (a) und (b) ist die stromrichtige, welche die spannungsrichtige Messschaltung? Begründen Sie.

b) In Schaltung (a) wird $U_m = 10{,}00\,\mathrm{V}$ und $I_m = 0{,}9998\,\mathrm{mA}$ abgelesen. Berechnen Sie den „naiven“ Wert U_m/I_m und den korrigierten Wert von R_x.

c) Derselbe Widerstand wird in Schaltung (b) gemessen: $U_m = 9{,}998\,\mathrm{V}$, $I_m = 1{,}0098\,\mathrm{mA}$. Berechnen Sie wieder U_m/I_m und den korrigierten Wert.

d) Leiten Sie für beide Schaltungen den relativen Fehler $F = (U_m/I_m - R_x)/R_x$ der naiven Auswertung allgemein her (Ergebnis in R_x, R_A, R_V).

e) Berechnen Sie F für beide Schaltungen jeweils für $R_x = 10\,\mathrm{k\Omega}$ und $R_x = 1\,\Omega$ und tragen Sie die Werte in eine Tabelle ein.

f) Für welchen Wert $R_{x,\mathrm{g}}$ sind beide Schaltungen etwa gleich gut? Nehmen Sie dazu $R_x \ll R_V$ an.

Geführte Lösung zu Aufgabe 6.3

▷ a) Schaltungen zuordnen

Leitfrage: Welches Messgerät misst in welcher Schaltung genau *die Größe an R_x?*

In (a) liegt der Strommesser direkt in Reihe zu R_x: $I_m = I_x$, er misst den richtigen Strom ⇒ $\boxed{\text{(a) stromrichtig}}$. Der Spannungsmesser misst aber U_x *plus* den Spannungsabfall am Strommesser.

In (b) liegt der Spannungsmesser direkt parallel zu R_x: $U_m = U_x$ ⇒ $\boxed{\text{(b) spannungsrichtig}}$. Der Strommesser misst aber I_x *plus* den Strom durch den Spannungsmesser.

▷ b) Auswertung der stromrichtigen Schaltung

Naiv: $U_m/I_m = 10{,}00\,\mathrm{V}/0{,}9998\,\mathrm{mA} \approx 10\,002\,\Omega$.

Korrektur (Maschensatz): $U_x = U_m - I_m R_A$, also

$$R_x = \frac{U_m - I_m R_A}{I_m} = \frac{U_m}{I_m} - R_A = 10\,002\,\Omega - 2\,\Omega = \boxed{10{,}000\,\mathrm{k\Omega}}$$

▷ c) Auswertung der spannungsrichtigen Schaltung

Naiv: $U_m/I_m = 9{,}998\,\mathrm{V}/1{,}0098\,\mathrm{mA} \approx 9901\,\Omega$.

Korrektur (Knotensatz): $I_x = I_m - U_m/R_V = 1{,}0098\,\mathrm{mA} - 9{,}998\,\mu\mathrm{A} \approx 0{,}9998\,\mathrm{mA}$, also

$$R_x = \frac{U_m}{I_m - U_m/R_V} = \frac{9{,}998\,\mathrm{V}}{0{,}9998\,\mathrm{mA}} \approx \boxed{10{,}000\,\mathrm{k\Omega}}$$

Beide Schaltungen liefern *nach Korrektur* denselben Wert. Ohne Korrektur ist (a) hier deutlich besser (0,02 % statt 1 % Fehler).

▷ d) Allgemeine Fehlerformeln

Stromrichtig: $U_m/I_m = R_x + R_A$, also

$$F_{\mathrm{SR}} = \frac{(R_x + R_A) - R_x}{R_x} = \boxed{\frac{R_A}{R_x}}$$

Spannungsrichtig: Der Strommesser sieht $R_x \parallel R_V$, also $U_m/I_m = R_x R_V/(R_x + R_V)$ und

$$F_{\mathrm{UR}} = \frac{R_V}{R_x + R_V} - 1 = \boxed{-\frac{R_x}{R_x + R_V}} \approx -\frac{R_x}{R_V} \quad (R_x \ll R_V)$$

▷ e) Tabelle

	$R_x = 10\,\mathrm{k\Omega}$	$R_x = 1\,\Omega$
stromrichtig $F_{\mathrm{SR}} = R_A/R_x$	+0,02 %	+200 %
spannungsrichtig F_{UR}	−0,99 %	−0,0001 %

Große Widerstände: stromrichtig messen. Kleine Widerstände: spannungsrichtig messen (Skript Kap. 2.6).

▷ f) Grenzwiderstand

Leitfrage: Wann sind die Beträge der beiden Fehler gleich groß?

$$\frac{R_A}{R_{x,\mathrm{g}}} = \frac{R_{x,\mathrm{g}}}{R_V} \quad \Rightarrow \quad R_{x,\mathrm{g}} = \sqrt{R_A R_V} = \sqrt{2\,\Omega \cdot 1\,\mathrm{M\Omega}} \approx \boxed{1{,}41\,\mathrm{k\Omega}}$$

Für $R_x > R_{x,\mathrm{g}}$ ist die stromrichtige, für $R_x < R_{x,\mathrm{g}}$ die spannungsrichtige Schaltung günstiger.

Typische Fehler: Die Namen verwechseln: „stromrichtig“ heißt, der *Strom*messer misst richtig – es ist die Schaltung, in der der *Spannungs*messer falsch misst. Bei der Korrektur in c) darf nicht U_m/R_V von U_m/I_m abgezogen werden; korrigiert wird der Strom.

Aufgabe 6.4: Rückwirkung eines Strommessers (ca. 10 min)

Eine Batterie ($U_0 = 1{,}5\,\mathrm{V}$, als ideal angenommen) speist einen Widerstand $R = 5\,\Omega$. Der Strom wird mit einem Strommesser gemessen, dessen Innenwiderstand $R_A = 0{,}5\,\Omega$ beträgt.

a) Zeichnen Sie die Schaltung mit dem Ersatzschaltbild des realen Strommessers.

b) Welcher Strom fließt ohne Messgerät, welcher wird angezeigt? Wie groß ist der relative Messfehler?

c) Wie groß darf R_A höchstens sein, damit der Messfehler betragsmäßig unter 1 % bleibt?

Geführte Lösung zu Aufgabe 6.4

▷ a) Schaltung

Ein Stromkreis aus U_0, R und dem Strommesser in Reihe. Der reale Strommesser ist ein idealer Strommesser (Kurzschluss) mit R_A *in Reihe* (Skript Kap. 2.5.2).

▷ b) Strom ohne und mit Messgerät

$$I = \frac{U_0}{R} = \frac{1{,}5\,\mathrm{V}}{5\,\Omega} = \boxed{0{,}3\,\mathrm{A}}, \qquad I_m = \frac{U_0}{R + R_A} = \frac{1{,}5\,\mathrm{V}}{5{,}5\,\Omega} \approx \boxed{0{,}273\,\mathrm{A}}$$

$$F = \frac{I_m - I}{I} = \frac{R}{R + R_A} - 1 = -\frac{R_A}{R + R_A} = -\frac{0{,}5}{5{,}5} \approx \boxed{-9{,}1\,\%}$$

▷ c) Maximaler Innenwiderstand

Leitfrage: Welche Ungleichung folgt aus $|F| \le 0{,}01$?

$$\frac{R_A}{R + R_A} \le 0{,}01 \;\Leftrightarrow\; R_A \le 0{,}01\,(R + R_A) \;\Leftrightarrow\; 0{,}99\,R_A \le 0{,}01\,R \;\Rightarrow\; R_A \le \frac{R}{99} \approx \boxed{50{,}5\,\mathrm{m\Omega}}$$

Der Strommesser muss also klein gegenüber dem Widerstand des Stromkreises sein.

Typische Fehler: Annehmen, dass der angezeigte Strom „der richtige“ ist, weil das Messgerät ihn ja misst: Das Messgerät misst den Strom korrekt – aber in einer Schaltung, die es selbst verändert hat.